Trabalho Prático I: Otimização da Dieta Medicamentosa

CI1238 - Otimização / INFO7070 - Tópicos Especiais I

Gabriel Henrique Tascheck Gabriel Vitor Perin

Departamento de Informática (DINF)
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

20 de abril de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta a modelagem e a implementação de uma solução para o problema da "Lista de Remédios" através de Programação Linear. O objetivo consiste em minimizar o custo financeiro da aquisição de comprimidos, garantindo o suprimento das necessidades diárias de componentes ativos e respeitando limites de segurança para substâncias específicas. A solução foi implementada em linguagem C, gerando modelos compatíveis com o resolvedor `lp_solve`.

1 Introdução

O problema proposto envolve a seleção otimizada de comprimidos que contenham princípios ativos necessários para um paciente. Cada comprimido é um "coquetel" de diversos componentes com um preço associado. O desafio reside no fato de que o paciente possui tanto necessidades mínimas diárias de certos componentes quanto limites máximos para outros (como no caso de intolerâncias alimentares ou toxicidade).

A modelagem utiliza Programação Linear para encontrar a combinação de comprimidos que minimiza o custo total, garantindo que todas as restrições de saúde sejam rigorosamente respeitadas.

2 Modelagem Matemática

2.1 Variáveis de Decisão

Seja p a quantidade de tipos de comprimidos. Definimos:

- x_j: Quantidade diária do comprimido do tipo j, onde $j \in \{1, \ldots, p\}$.

2.2 Função Objetivo

Minimizar o custo total diário Z:

$$\min Z = \sum_{j=1}^{p} v_j x_j \tag{1}$$

Onde v_j é o preço unitário do comprimido j.

2.3 Restrições

1. **Necessidades Mínimas:** Para cada componente $i \in \{1, \ldots, c\}$:

$$\sum_{j=1}^{p} r_{j,i} x_j \geq q_i \tag{2}$$

   Onde $r_{j,i}$ é a quantidade do componente i no comprimido j.

2. **Limites de Segurança:** Para cada componente restrito f_k com limite l_k:

$$\sum_{j=1}^{p} r_{j,f_k} x_j \leq l_k \tag{3}$$

3 Implementação

O software foi desenvolvido em C para execução em ambiente Unix (servidoras DINF). A estrutura de dados principal utiliza uma matriz dinâmica `r` para armazenar a composição e o preço de cada comprimido, facilitando o acesso durante a geração do modelo.

3.1 Lógica de Geração do Modelo (Laços Principais)

A tradução dos dados lidos para a sintaxe do `lp_solve` é realizada pela função `print_PL`. Abaixo, destaca-se a lógica dos laços que constroem a Função Objetivo e as Restrições:

```c
// 1. Geracao da Funcao Objetivo
fprintf(stdout, "min : ");
for(size_t i = 0; i < p - 1; i++) {
    fprintf(stdout, "%zux%zu + ", r[i][c], i + 1);
}
fprintf(stdout, "%zux%zu;\n", r[p - 1][c], p);

// 2. Geracao das Restricoes de Necessidade (>=)
for(size_t i = 0; i < c; i++) {
    for(size_t j = 0; j < p - 1; j++) {
        fprintf(stdout, "%zux%zu + ", r[j][i], j + 1);
    }
    fprintf(stdout, "%zux%zu >= %zu;\n", r[p - 1][i], p, q[i]);
}

// 3. Geracao das Restricoes de Limite (<=)
for(size_t i = 0; i < k; i++) {
    for(size_t j = 0; j < p - 1; j++) {
```

```
        fprintf(stdout, "%zux%zu + ", r[j][fl[i].componente - 1], j + 1);
    }
    fprintf(stdout, "%zux%zu <= %zu;\n", r[p - 1][fl[i].componente - 1], p, fl[i].limite);
}
```

Listing 1: Trecho pertinente da função print_PL

4 Análise de Inviabilidade

A implementação realiza verificações preventivas durante a leitura dos dados para identificar instâncias impossíveis:

- **Inviabilidade Direta:** Verificada quando o limite de um componente é menor que a sua necessidade diária (`limite < q[componente - 1]`).
- **Inexistência de Solução:** O código verifica se existe ao menos um comprimido capaz de suprir cada componente necessário. Se para um componente i onde $q_i > 0$, nenhum comprimido j possui $r_{j,i} > 0$, o programa encerra com erro.

Todavia há casos em que o programa não detecta a Inviabilidade:

- **Inviabilidade por Interdependência:** Existem cenários onde o atendimento de um requisito mínimo q_i força o consumo de um comprimido que possui alta concentração de um componente limitado l_k. Nestes casos, a inviabilidade é indireta e decorre da estrutura do problema. Tal condição não é detectada pelo programa, sendo identificada apenas durante a execução do `lp_solve`.

5 Conclusão

A integração entre a linguagem C para o tratamento de dados e o `lp_solve` para a resolução matemática provou ser uma abordagem robusta. A modelagem garante que, caso uma solução viável exista, o menor custo possível será encontrado, respeitando as fronteiras de saúde definidas pelas restrições de componentes.

Referências

1. LP_SOLVE. **Reference manual**. Disponível em: `http://lpsolve.sourceforge.net/5.5/lp-format.htm`.
2. DINF/UFPR. **Enunciado do Trabalho 1** - Otimização (CI1238). Março de 2026.